Duta | Use Case Specification
نمایش منابع خبر (پوشش چندمنبعی کلستر)
UCS-005

مشخصات سند

v1.0	**نسخه**
1405/07/30	**تاریخ**
Duta	**تیم**
تأیید شده	**وضعیت**

تاریخچه تغییرات

تحلیلگر	عنوان یا توضیحات	تاریخ
مانی مردآزاد ناوی	مستند اولیه	1405/04/05
مانی مردآزاد ناوی	تصحیح مستند اولیه	1405/04/27
مانی مردآزاد ناوی	یکدست‌سازی قانون حذف ۳۰ روزه، افزودن کلسترینگ جاکارد و امتیازدهی وزنی	1405/07/30

عنوان یوز کیس

UCS-005	**شناسه**
به‌روزرسانی خودکار، دسته‌بندی و خوشه‌بندی اخبار	**عنوان**
سیستم (Scheduler)	**اکتور اصلی**
منابع RSS	**اکتور فرعی**
بالا	**اولویت**

توصیف

این یوز کیس یک سناریوی سیستمی است که بدون دخالت کاربر و به صورت خودکار هر ۵ دقیقه یک بار اجرا می‌شود. سیستم به صورت موازی از تمامی منابع RSS فعال، اخبار جدید را دریافت کرده، خلاصه خبر را استخراج می‌کند، دسته‌بندی و فوری بودن خبر را تشخیص می‌دهد، آن را با اخبار ۶ ساعت اخیر خوشه‌بندی (Clustering) کرده و امتیاز اعتبار کلستر را محاسبه و در دیتابیس ذخیره می‌نماید. همچنین هر شب ساعت ۰۳:۰۰ بامداد، اخبار قدیمی‌تر از **۳۰ روز** و کلسترهای بدون خبر به‌صورت خودکار حذف می‌شوند.

پیش‌شرایط

ندارد

پس‌شرایط

اخبار جدید ذخیره و خوشه‌بندی شده و کش سیستم (articles) در صورت وجود خبر جدید پاکسازی می‌شود.

قوانین کاری

- بازه دریافت اخبار: هر ۵ دقیقه یک بار ((@Scheduled(fixedRate = 300000) به صورت موازی با ۵ ترد (rssTaskExecutor).
- اخبار تکراری بر اساس URLشناسایی و نادیده گرفته می‌شوند.
- دسته‌بندی هر خبر بر اساس تطابق دقیق کلمات کلیدی تیتر (CategoryClassifierService) و در صورت عدم تطابق، بر اساس دسته‌بندی پیش‌فرض منبع تعیین می‌شود.
- خوشه‌بندی :(ClusteringService) تیتر خبر جدید با کلسترهای ۶ ساعت اخیر از طریق الگوریتم **Jaccard Similarity**مقایسه می‌شود و در صورت شباهت ≤ ۲۵٪ به همان کلستر اضافه می‌گردد.
- امتیازدهی :(ScoringService) امتیاز اعتبار کلستر بر پایه میانگین وزنی توان دوم اعتبار منابع (Credibility²)به همراه پاداش تایید توسط منابع مستقل یکتا محاسبه می‌شود.
- پاکسازی خودکار :(cleanupOldArticles) هر شب ساعت ۰۳:۰۰ بامداد، اخبار قدیمی‌تر از **۳۰ روز** و کلسترهای یتیم (Orphan Clusters) از دیتابیس حذف می‌شوند.

جریان اصلی

سیستم	اکتور	گام
Schedulerهر ۵ دقیقه فعال می‌شود و لیست منابع RSSفعال را از دیتابیس واکشی می‌کند.	—	1
سیستم به صورت موازی فیدهای RSS را دریافت و پارس می‌کند (با تایم‌اوت ۲۰ ثانیه برای هر منبع).	—	2
به ازای هر خبر جدید (غیرتکراری)، تیتر، خلاصه تمیز (description)، وضعیت خبر فوری، دسته‌بندی و اسلاگ یکتا تولید و ذخیره می‌شود.	—	3
سیستم خبر جدید را در ClusteringServiceبررسی کرده و به کلستر مرتبط متصل می‌کند (یا کلستر جدید می‌سازد) و امتیاز اعتبار کلستر را به‌روزرسانی می‌نماید.	—	4
زمان آخرین به‌روزرسانی هر منبع (lastFetchedAt) ثبت شده و در صورت درج خبر جدید، کش articles پاکسازی (CacheEvict) می‌شود.	—	5
در جاب شبانه (ساعت ۰۳:۰۰)، اخبار قدیمی‌تر از ۳۰ روز و کلسترهای بدون مقاله از دیتابیس حذف می‌شوند.	—	6

آدرس منابع مرتبط

آدرس /توضیح	نوع
RssFetcherService.java (@Scheduled)	Backend Fetcher

Backend Clustering	ClusteringService.java & ScoringService.java
Backend Classifier	CategoryClassifierService.java
یوز کیس مرتبط	UCS-001، UCS-002، UCS-004